

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : সার্ভেয়িং -১
(বিষয় কোড : ২৬৪৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। মানচিত্র ও নকশার মাঝে পার্থক্য কী?
- ২। ভূমি পরিমাপে গান্টার্স শিকল ব্যবহৃত হয় কেন?
- ৩। অপটিক্যাল স্কয়ার -এর কাজ কী?
- ৪। শিকলের বিভিন্ন সংশোধনীয় নাম লেখ।
- ৫। নকশা অঙ্কনের বিভিন্ন স্কেলের মাপ লেখ।
- ৬। একর কম্ব কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ৭। সম্মুখ ও পশ্চাৎ বিয়ারিং- এর মাঝে পার্থক্য 180° হয় কেন?
- ৮। এলিডেড এর ব্যবহার লেখ।
- ৯। কিস্তোয়ার জরিপ বলতে কী বুঝ?
- ১০। ভূমি রেকর্ড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ভূ-মন্ডলীয় জরিপের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
- ১২। গান্টার্স শিকল ও প্রকৌশল শিকল এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। শিকল জরিপের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।

- ১৪। সার্ভেয়ার কম্পাস ও প্রিজমেটিক কম্পাস এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। 30 মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট শিকল দিয়ে মেপে একটি রেখার দৈর্ঘ্য পাওয়া গেল 463.70 মিটার। পরে নিরীক্ষা করে দেখা গেল শিকলটির দৈর্ঘ্য 3 সেমি. বেশি ছিল রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত?
- ১৬। একটি সমবাহু ত্রিভুজ আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল 2020.25 বর্গফুট। গান্টার শিকল বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
- ১৭। চুম্বকীয় অনৈক্য ও স্থানীয় আকর্ষণের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৮। AB ও BC রেখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিয়ারিং যথাক্রমে 5 মিটার, 8 মিটার ও 25° , 110° । ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১৯। প্লেন টেবিলে জরিপে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।
- ২০। নকশায় দাগ নম্বর বসানোর প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। অপটিক্যাল স্কয়ার এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২২। শিকল জরিপে স্টেশন বিন্দু নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর।
- ২৩। অনুভূমিকভাবে ভূমিতে রাখা অবস্থায় 20° সে. তাপমাত্রায় একটি ফিতার দৈর্ঘ্য 60 মিটার। ফিতাটির ওজন 1.45 কেজি ও একে তিনটি সমস্থানে সম-উচ্চতায় খুটির উপর থেকে 24° সে. তাপমাত্রায় 20 কেজি টানে মাপা হলে ফিতার দৈর্ঘ্য কত হবে? $E = 2.11 \times 10^6$ কেজি/সেমি. $A = 0.070$ বর্গ সেমি. $\alpha = 11 \times 10^6 / ^\circ$ সে।
- ২৪। শিকল জরিপে মাঠলিপি হতে পূর্ণাঙ্গ নকশা অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। কম্পাসের সাহায্যে বদ্ধ ট্রাভার্স জরিপ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পাওয়া গেল। ট্রাভার্সটির অন্তঃস্থ কোণগুলো মান নির্ণয় কর ও নিরীক্ষা কর।

বাহু	সম্মুখ বিয়ারিং
AB	45°
BC	75°
CD	215°
DA	285°

২৬। প্লেন টেবিল জরিপের বিকিরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।